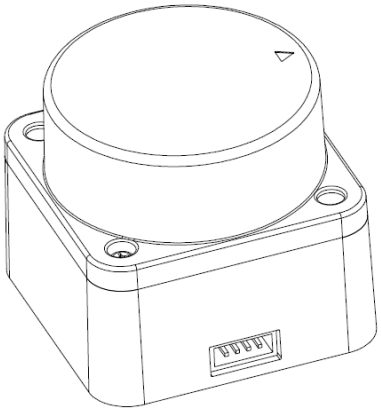
LDROBOT

Move Smarter

激光雷达传感器 STL-06N

开发手册 V1.0



COPYRIGHT@2022 SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD

深圳乐动机器人股份有限公司

SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD

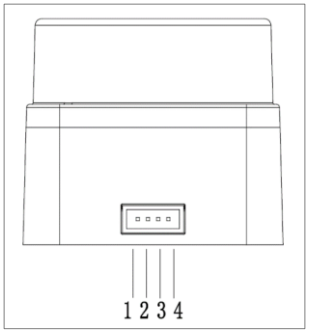
目录

1. 工作机制 1
1.1. 通讯接口 1
1.2. 工作流程 1
2. 通讯协议 3
2.1. 数据包格式 3
2.2. 协议指令 5
2.2.1. 指令数据格式说明 5
2.2.2. 启动（Mode=0xA0） 6
2.2.3. 停止(Mode=0xA1) 6
2.2.4. 设置转速(Mode=0xA2) 6
2.2.5. 查询当前目标转速(Mode=0xA3) 7
3. 坐标系 8
4. 开发套件使用 9
4.1. 硬件线材连接及说明 9
4.2. Windows 下驱动安装 9
4.3. 上位机软件的使用 11
4.4. Linux 下 SDK 使用说明 13
4.4.1. 获取 SDK 源码 13
4.4.2. SDK 应用说明 13
4.4.3. SDK 运行调试说明 13
5. 修订记录 17

1. 工作机制

1.1. 通讯接口

STL-06N 使用 ZH1.5T-4P 1.5mm 连接器与外部系统连接，实现供电、数据接收和外部控制，具体接口定义和参数要求见下图/表：



序号	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
1	TX	输出	雷达数据输出	0V	3.3V	3.6V
2	RX	输入	雷达数据输入	0V	3.3V	3.6V
3	GND	供电	电源负极	-	0V	-
4	P5V	供电	电源正极	4.5V	5V	5.5V

注：不使用串口控速，RX 引脚不能悬空（比如接地或接高电平）。

STL-06N 的数据通讯采用标准异步串口(UART)单向发送，其传输参数如下表所示：

波特率	数据长度	停止位	奇偶校验位	流控制
230400bit/s	8 Bits	1	无	无

1.2. 工作流程

STL-06N 测距核心采用 DTOF 技术，可进行每秒 5000 次的测距。每次测距时，STL-06N 朝前发射出红外激光，激光遇到目标物体后被反射到单光子接收单元。由此，我们获取到了激光的发出时间和单光子接收单元收到激光的时间，两者的时间差即光的飞行时间，飞行时间再结合光速即可解算出距离。获取到距离数据后，STL-06N 会融合角度测量单元测量到的角度值组成点云数据，然后通过内部无线通讯将点云数据发送到外部接口。

雷达通过内部闭环控速模式控制转速，上电默认 10Hz，用户也可以通过串口指令来控制电机转速；通过发送特定的串口指令，您可以设置目标转速，单位为度/秒。指令的 Mode 字段为 0xA2，DataBuf 字段包含目标转速数据。解析目标转速：speed = (DataBuf[0]) | (DataBuf[1]

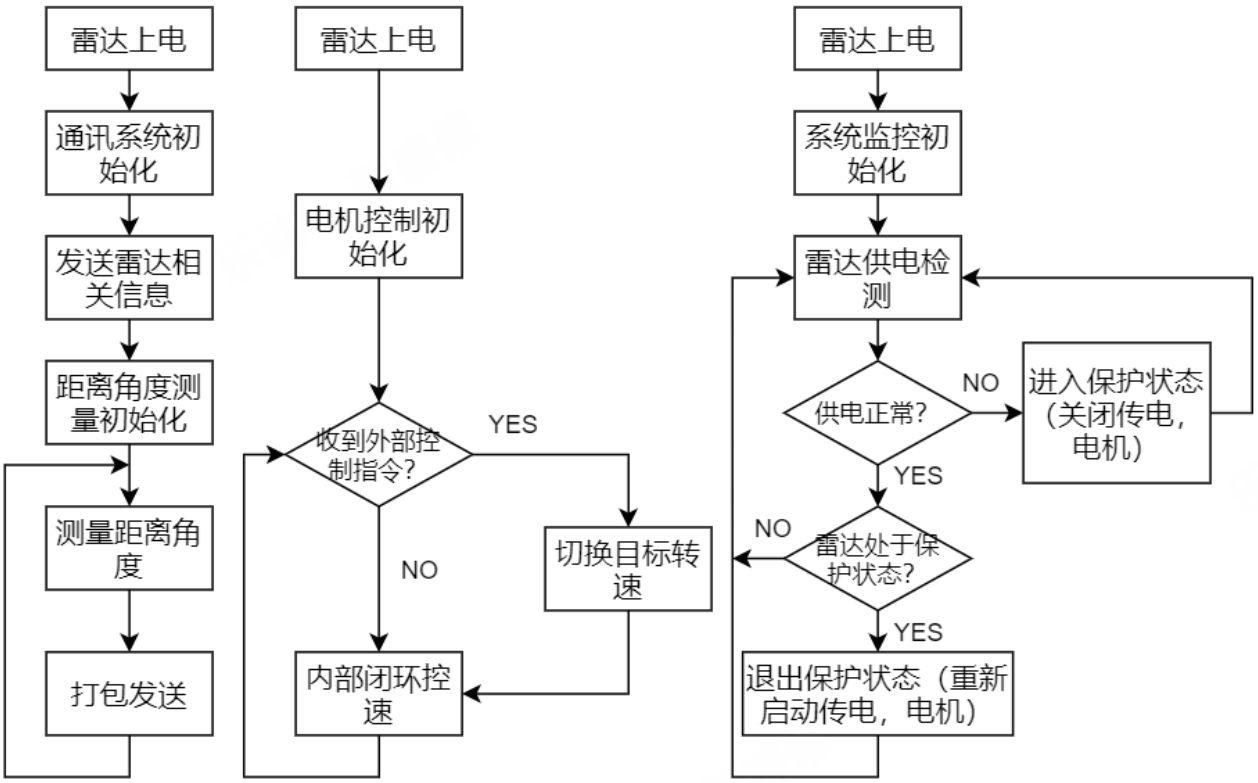
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

<< 8);

串口指令控制转速范围 6Hz 到 13Hz，若接收到该转速范围外指令，雷达将不响应，保持当前速度值。

雷达工作时会对外部供电进行监控，当检测到供电异常时（如电压过低或过高），雷达会启动保护，关闭电机，传电，待供电恢复正常后重新启动。

雷达工作流程如下图所示：



雷达测量流程　　雷达控速流程　　雷达监控流程

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2. 通讯协议

2.1. 数据包格式

起始符	帧信息	雷达转速		起始角度		测量数据	结束角度		时间戳		校验位
1Byte	1 Byte	2Bytes		2Bytes		12x3Bytes	2Bytes		2Bytes		1Byte
0x54	0x2C	LSB	MSB	LSB	MSB	.....	LSB	MSB	LSB	MSB	CRC8

- **起始符**：长度 1 Byte，值固定为 0x54，表示数据包的开始；
- **帧信息：**长度 1 Byte，值固定为 0x2C，低五位表示一个包的测量点数，目前固定为 12；
- **雷达转速**：长度 2 Byte，单位为度每秒；
- **起始角度**：长度 2 Byte，单位为 0.01 度；
- **测量数据**：一个测量数据长度为 3 Byte，依次为距离 LSB、距离 MSB、强度信息；
- **结束角度**：长度 2 Byte，单位为 0.01 度；
- **时间戳**：长度 2 Byte，单位为 ms，最大为 30000，到达 30000 会重新计数；
- **CRC 校验**：前面所有数据的 CRC8 校验；

数据结构参考如下：

```
#define POINT_PER_PACK 12
#define HEADER 0x54
typedef struct  __attribute__((packed)) {
    uint16_t   distance;
    uint8_t    intensity;
} LidarPointStructDef;
typedef struct  __attribute__((packed)) {
    uint8_t     header;
    uint8_t     ver_len;
    uint16_t    speed;
    uint16_t    start_angle;
    LidarPointStructDef point[POINT_PER_PACK];
    uint16_t    end_angle;
    uint16_t    timestamp;
    uint8_t     crc8;
}LiDARFrameTypeDef;
```


support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

CRC 校验计算方式参考如下：

```
static const uint8_t CrcTable[256] =
{
    0x00, 0x4d, 0x9a, 0xd7, 0x79, 0x34, 0xe3,
    0xae, 0xf2, 0xbf, 0x68, 0x25, 0x8b, 0xc6, 0x11, 0x5c, 0xa9, 0xe4, 0x33,
    0x7e, 0xd0, 0x9d, 0x4a, 0x07, 0x5b, 0x16, 0xc1, 0x8c, 0x22, 0x6f, 0xb8,
    0xf5, 0x1f, 0x52, 0x85, 0xc8, 0x66, 0x2b, 0xfc, 0xb1, 0xed, 0xa0, 0x77,
    0x3a, 0x94, 0xd9, 0x0e, 0x43, 0xb6, 0xfb, 0x2c, 0x61, 0xcf, 0x82, 0x55,
    0x18, 0x44, 0x09, 0xde, 0x93, 0x3d, 0x70, 0xa7, 0xea, 0x3e, 0x73, 0xa4,
    0xe9, 0x47, 0x0a, 0xdd, 0x90, 0xcc, 0x81, 0x56, 0x1b, 0xb5, 0xf8, 0x2f,
    0x62, 0x97, 0xda, 0x0d, 0x40, 0xee, 0xa3, 0x74, 0x39, 0x65, 0x28, 0xff,
    0xb2, 0x1c, 0x51, 0x86, 0xcb, 0x21, 0x6c, 0xbb, 0xf6, 0x58, 0x15, 0xc2,
    0x8f, 0xd3, 0x9e, 0x49, 0x04, 0xaa, 0xe7, 0x30, 0x7d, 0x88, 0xc5, 0x12,
    0x5f, 0xf1, 0xbc, 0x6b, 0x26, 0x7a, 0x37, 0xe0, 0xad, 0x03, 0x4e, 0x99,
    0xd4, 0x7c, 0x31, 0xe6, 0xab, 0x05, 0x48, 0x9f, 0xd2, 0x8e, 0xc3, 0x14,
    0x59, 0xf7, 0xba, 0x6d, 0x20, 0xd5, 0x98, 0x4f, 0x02, 0xac, 0xe1, 0x36,
    0x7b, 0x27, 0x6a, 0xbd, 0xf0, 0x5e, 0x13, 0xc4, 0x89, 0x63, 0x2e, 0xf9,
    0xb4, 0x1a, 0x57, 0x80, 0xcd, 0x91, 0xdc, 0x0b, 0x46, 0xe8, 0xa5, 0x72,
    0x3f, 0xca, 0x87, 0x50, 0x1d, 0xb3, 0xfe, 0x29, 0x64, 0x38, 0x75, 0xa2,
    0xef, 0x41, 0x0c, 0xdb, 0x96, 0x42, 0x0f, 0xd8, 0x95, 0x3b, 0x76, 0xa1,
    0xec, 0xb0, 0xfd, 0x2a, 0x67, 0xc9, 0x84, 0x53, 0x1e, 0xeb, 0xa6, 0x71,
    0x3c, 0x92, 0xdf, 0x08, 0x45, 0x19, 0x54, 0x83, 0xce, 0x60, 0x2d, 0xfa,
    0xb7, 0x5d, 0x10, 0xc7, 0x8a, 0x24, 0x69, 0xbe, 0xf3, 0xaf, 0xe2, 0x35,
    0x78, 0xd6, 0x9b, 0x4c, 0x01, 0xf4, 0xb9, 0x6e, 0x23, 0x8d, 0xc0, 0x17,
    0x5a, 0x06, 0x4b, 0x9c, 0xd1, 0x7f, 0x32, 0xe5, 0xa8
};

uint8_t CalCRC8(uint8_t *p, uint8_t len)
{
    uint8_t crc = 0;
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        crc = CrcTable[(crc ^ *p++) & 0xff];
    }
    return crc;
}
```


support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2.2. 协议指令

2.2.1. 指令数据格式说明

指令数据说明：

起始符	指令码	数据长度	指令数据	校验位
1Byte	1 Byte	1Byte	4Bytes	1Byte
0x54	Mode	0x04	DataBuffer	CRC8

- **起始符：**长度 1 Byte，值固定为 0x54，表示数据包的开始；
- **指令码：**长度 1 Byte，指令模式；
- **数据长度：**数据长度，固定为 0x04；
- **指令数据：**指令数据；
- **CRC 校验：**前面所有数据的 CRC8 校验

返回数据说明：

起始符	指令码	数据长度	指令数据	校验位
1Byte	1 Byte	1Byte	4Bytes	1Byte
0x54	Mode	0x04	DataBuffer	CRC8

- **起始符：**长度 1 Byte，值固定为 0x54，表示数据包的开始；
- **指令码：**长度 1 Byte，接收到指令模式；
- **数据长度：**数据长度最小为 4 Bytes，与指令左右相关；
- **指令数据：**应答数据，长度与指令相关；
- **CRC 校验：**前面所有数据的 CRC8 校验；

功能汇总：

命令码	命令码功能

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

0xA0	控制雷达电机启动
0xA1	控制雷达电机停止
0xA2	设置雷达目标转速，掉电丢失
0xA3	查询雷达目标转速

2.2.2. 启动（Mode=0xA0）

当指令中 Mode=0xA0 时，指令功能为启动电机，指令中 DataBuf 无实际意义，默认为 0。

雷达应答内容中 DataBuf 长度为 4Byte，无实际意义。

例：0x54 A0 04 00 00 00 00 5e

ACK：0x54 A0 04 00 00 00 00 5e

2.2.3. 停止(Mode=0xA1)

当指令中 Mode=0xA1 时，指令功能为停止电机，指令中 DataBuf 无实际意义，默认为 0。

雷达应答内容中 DataBuf 长度为 4Byte，无实际意义。

例：0x54 A1 04 00 00 00 00 4A

ACK：0x54 A1 04 00 00 00 00 4A

2.2.4. 设置转速(Mode=0xA2)

当指令中 Mode=0xA2 时，指令功能为设置转速，指令中 DataBuf 为目标转速。雷达应答内容 DataBuf 长度为 4Byte，为接收到指令中的目标转速。

转速解析：

speed = (DataBuf[0]) | (DataBuf[1] << 8);

转速单位：度/秒

例：0x54 A2 04 D8 09 00 00 16(设置转速为 2520 度/秒，即 7Hz)

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ACK：0x54 A2 04 D8 09 00 00 16

0x54 A2 04 70 08 00 00 A1 (设置转速为 2160 度/秒，即 6Hz)

ACK：0x54 A2 04 70 08 00 00 A1

2.2.5. 查询当前目标转速(Mode=0xA3)

当指令中 Mode=0xA3 时，指令功能为查询当前目标转速，指令中 DataBuf 无实际意义。雷达应答内容 DataBuf 长度为 4Byte，为雷达当前目标转速。

转速解析：

speed = (DataBuf[0]) | (DataBuf[1] << 8);

转速单位：度/秒

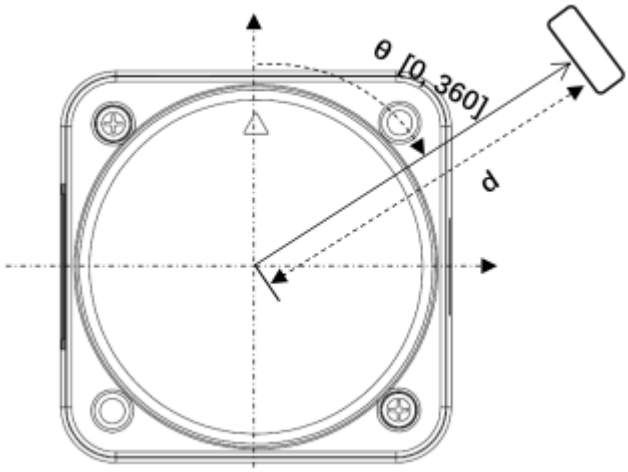
例：0x54 A3 04 00 00 00 00 62

ACK：0x54 A3 04 D8 09 00 00 02(当前目标转速为 2520 度/秒，即 7Hz)

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

3. 坐标系

STL-06N 使用左手坐标系，旋转中心为坐标原点，传感器的正前方定义为零度方向，旋转角度沿着顺时针方向增大，具体如下图所示。



support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

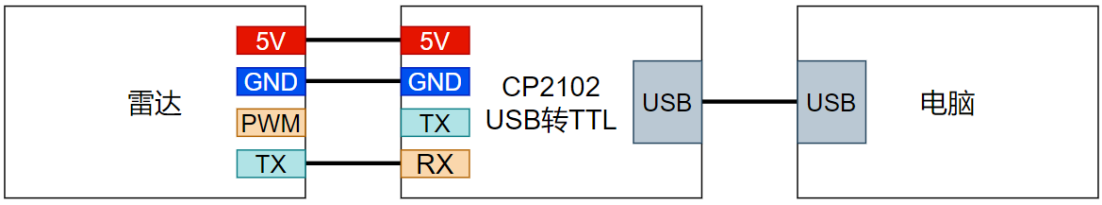
4. 开发套件使用

4.1. 硬件线材连接及说明

1) 产品、线材、USB 转接板，如下图所示：



2) 雷达连接示意，如下图所示：



4.2. Windows 下驱动安装

在 windows 下对本公司产品进行评估时，需要安装转接板的驱动程序，STL-06N 所用转接板需支持 230400 波特率。本公司提供的开发套件中转接板采用了 CP2102 USB 转串口信号芯片，其驱动程序可以从 Silicon Labs 的官方网站上进行下载：

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

解压 CP210x_Universal_Windows_Driver 驱动程序包。

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

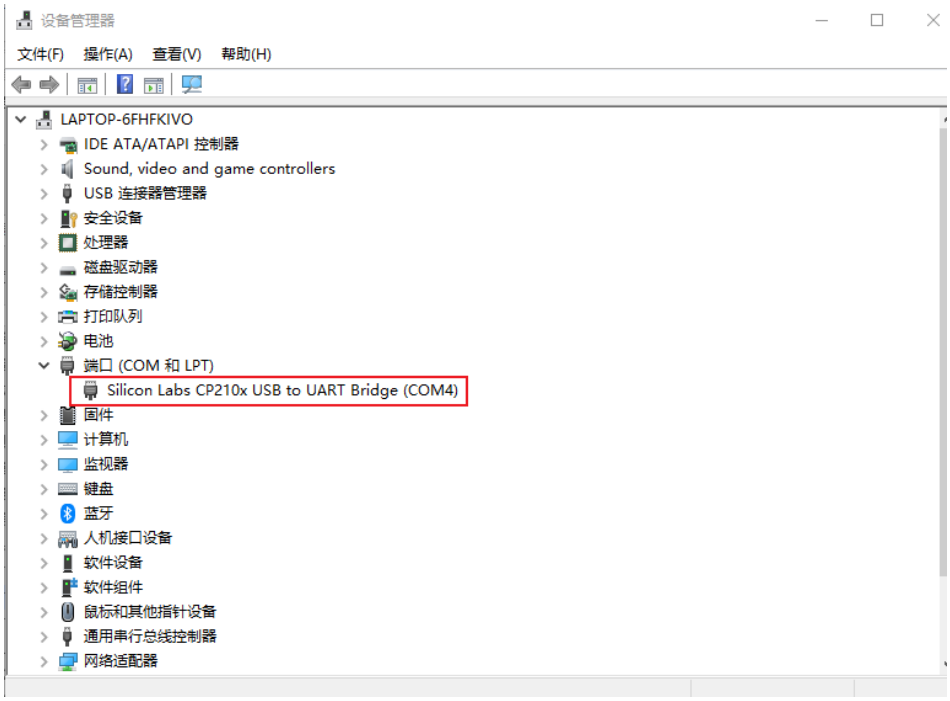
名称	修改日期	类型	大小
arm	2018/12/8 0:06	文件夹	
arm64	2018/12/8 0:06	文件夹	
x64	2018/12/8 0:06	文件夹	
x86	2018/12/8 0:06	文件夹	
CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes...	2018/12/7 23:53	TXT 文件	20 KB
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/8 6:05	应用程序	1,026 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/8 6:05	应用程序	903 KB
dpinst.xml	2018/5/8 5:46	XML 文件	12 KB
silabser.cat	2018/12/4 2:17	安全目录	13 KB
silabser.inf	2018/12/4 2:17	安装信息	10 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows.txt	2016/4/27 22:26	TXT 文件	9 KB

根据 Windows 系统版本，双击执行驱动程序安装包目录下的 CP210xVCPInstaller_x64.exe 或 CP210xVCPInstaller_x86.exe，按提示进行安装操作。



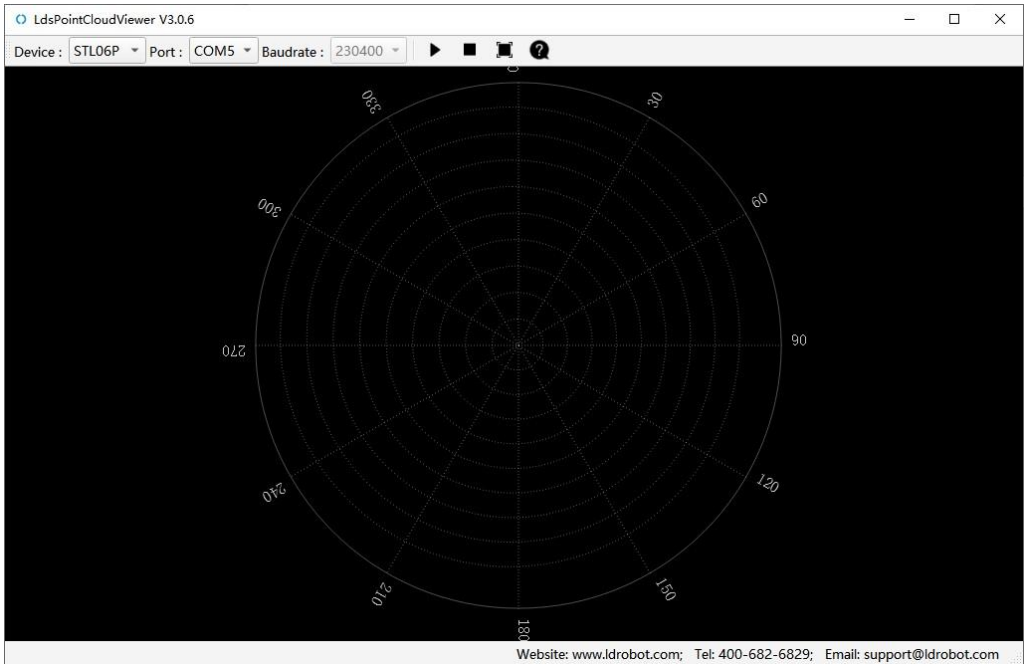
安装完成后，将开发套件中转接板与电脑相连，可以右键点击【我的电脑】，选择【属性】，在打开的【系统】界面下，选择左边菜单中的【设备管理器】进入到设备管理器，展开【端口】，可看到识别到的 CP2102 转接板所对应的串口号，即驱动程序安装成功。

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED



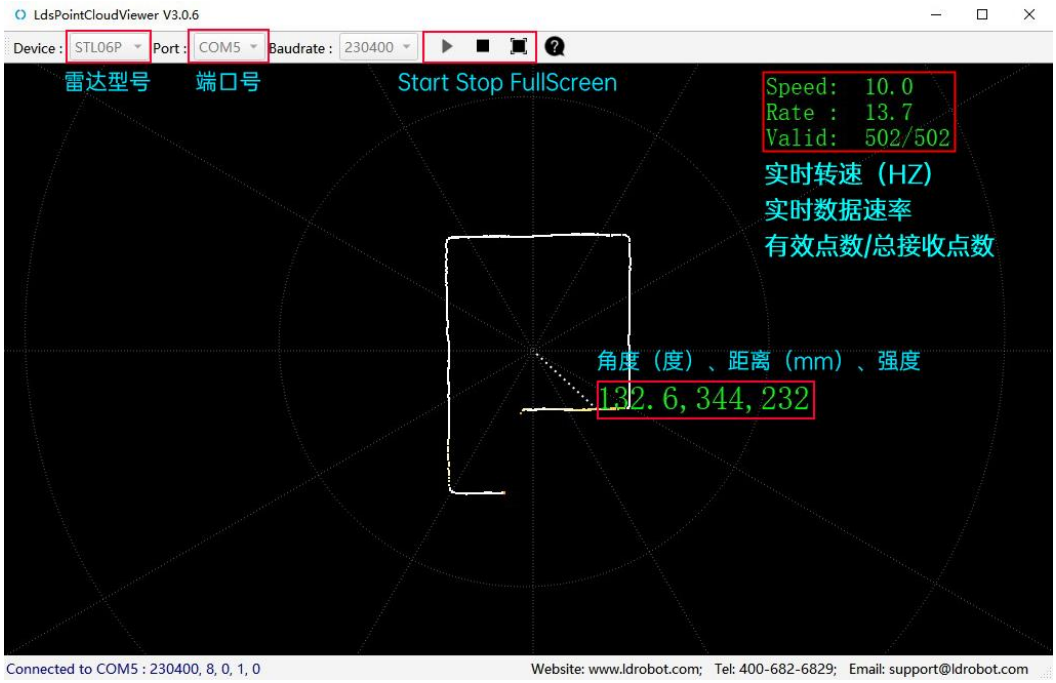
4.3. 上位机软件的使用

本公司提供了本产品实时扫描的点云可视化软件 LdsPointCloudViewer，开发者可使用该软件直观地观察本产品的扫描效果图。在使用该软件前要确保本产品的 USB 转接板的驱动程序已安装成功，并将本产品与 Windows 系统 PC 的 USB 口互连，然后双击 LdsPointCloudViewer.exe 打开软件，软件界面如下图所示。



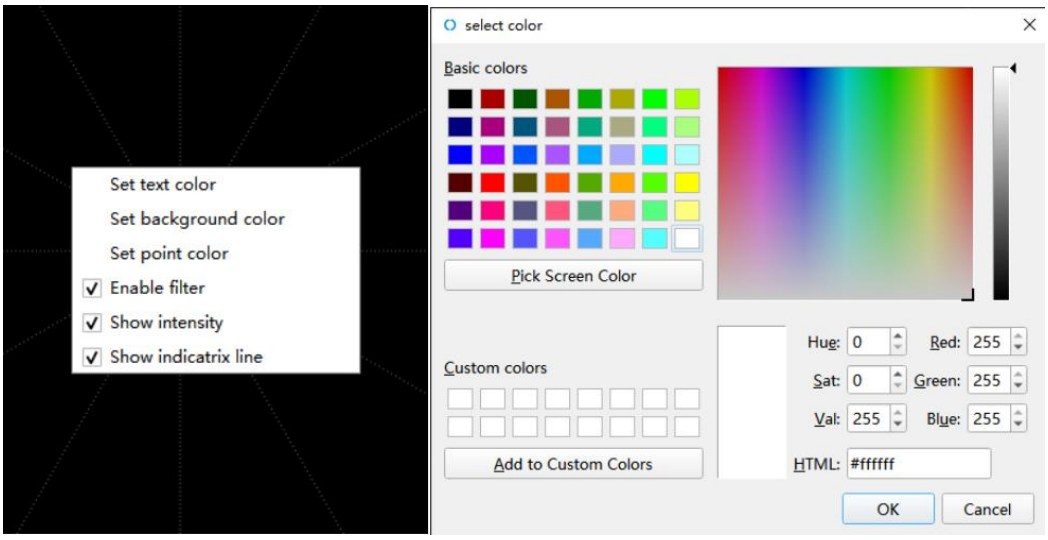
support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

选择对应的产品型号(如：STL06P，STL-06N 可与 STL-06P 共用)与对应端口号，点击 Start 按钮启动点云显示，指示线端点显示有对应角度点云信息，信息显示依次为角度、距离、强度信息；点击 FullScreen 按钮可全屏显示，按 ESC 键退出全屏；点击 Stop 按钮可断开上位机与端口的连接。如下图所示。



在云图界面点击鼠标左键可选择查看不同角度的点云信息，按住鼠标右键可托拽电显示位置，滚动鼠标滚轮可对点云进行缩放显示。单击鼠标右键可配置文本、背景、点云颜色和选择是否开启数据滤波、强度显示、指示线显示等功能。

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED



4.4. Linux 下 SDK 使用说明

4.4.1. 获取 SDK 源码

本产品 Linux SDK 源码，需要联系本公司的 FAE 等营销人员来获取，源码中的 README 文档有相关使用说明。若想通过 Github 或 Gitee 等托管平台利用私库进行相关开发对接，同样请向本公司的 FAE 等营销人员反馈，我们会努力满足你的开发需求。

4.4.2. SDK 应用说明

为了方便用户快速接入传感器使用，本产品在 SDK 集成了数据解析、处理、打包等基础功能，并对多种常用开发平台兼容（Linux、ROS、ROS2）；目前在 SDK 中集成的功能如下：

1、数据串口接收缓存处理；

2、数据包协议解析处理；

3、数据噪点滤波；

5、数据打包并向上层提供对应接口。

4.4.3. SDK 运行调试说明

1) SDK 运行平台说明

本示例基于 Ubuntu 操作系统下 ROS 平台，仿照示例操作前请确保安装有正确的 Ubuntu

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

与 ROS 环境，若需在其它平台下使用 SDK 对本产品进行评估；可参考 SDK 源码中对应平台 README 文档。

2) 设置传感器设备权限

首先，将雷达通过串口转 USB 模块接入电脑。然后在 Ubuntu 系统下打开终端，输入 ls /dev/ttyUSB* 查看串口设备是否接入。若检测到串口设备，则使用 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB* 命令赋予其最高权限，即文件拥有者、群组、其他用户都具有读写和执行权限。

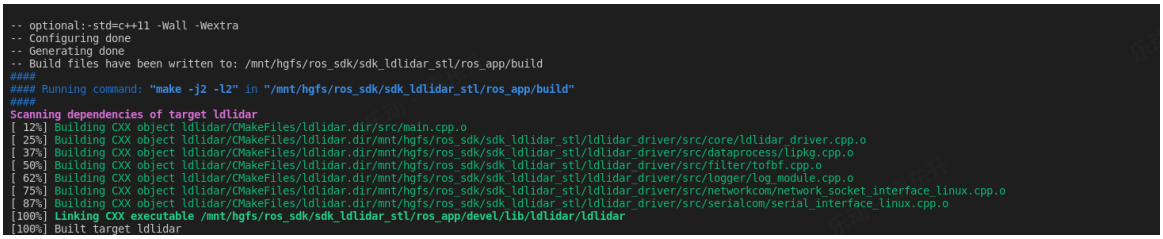
```
ls /dev/ttyUSB*
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

3) 编译说明

进入 SDK 源码中对应平台目录下，执行 catkin_make 进行编译：

```
$ cd <sdk 软件包根目录>/<对应平台目录>
$ catkin_make
```

编译成功会有如下界面:



4) 运行相应节点说明

编译完成后需要将编译的文件加入环境变量，命令为 source devel/setup.bash，该命令是临时给终端加入环境变量，意味着您如果另外打开新的终端，也需要进入当前编译路径下之执行添加环境变量命令。

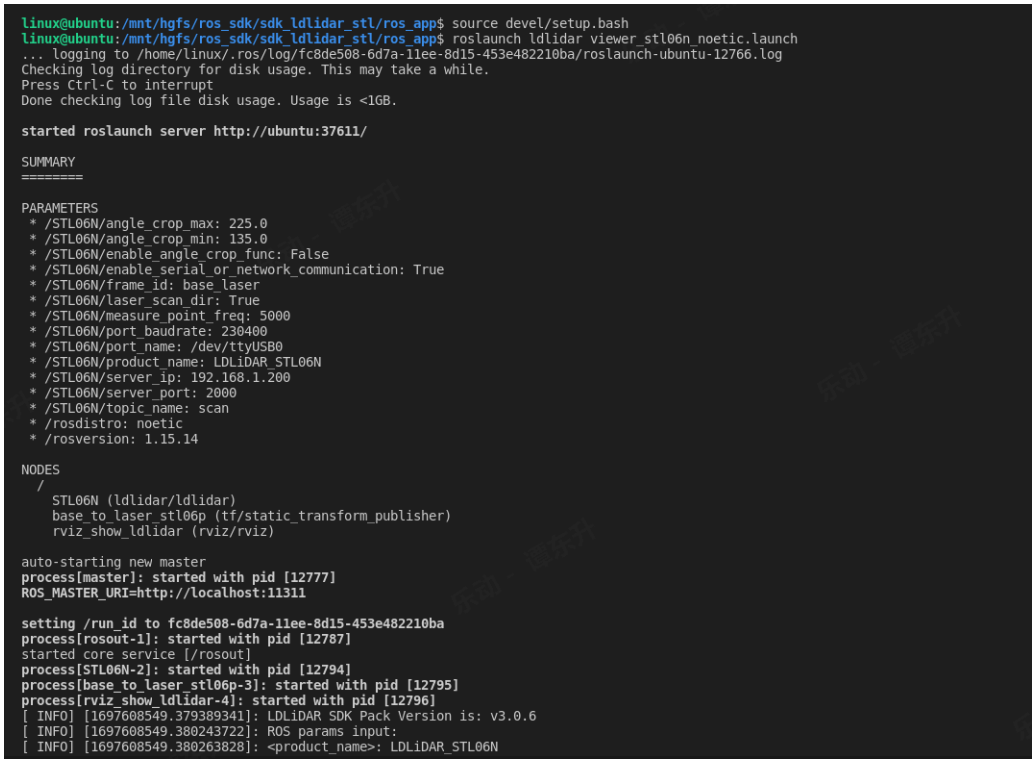
添加环境变量后，roslaunch 命令则可以找到相应的 ros 包和 launch 文件，启动对应设备

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

节点运行命令为 roslaunch ldlidar stl06n.launch；若需查看点云可视化数据，也可直接执行启动并显示在 Rviz 下的命令，对应平台命令如下所示(如在 ROS Noetic 平台下命令为 roslaunch ldlidar viewer_stl06n_noetic.launch）。

```
$ cd <sdk 软件包根目录>/<对应平台目录>
$ source devel/setup.bash
#  启动设备节点
$ roslaunch ldlidar stl06n.launch
# or
#   启动并显示数据在 Rviz，适用于 ubuntu20.04 noetic
$ roslaunch ldlidar viewer_stl06n_noetic.launch
#  启动并显示数据在 Rviz，适用于 ubuntu16.04 kineitc,
# ubuntu18.04melodic$ source devel/setup.bash
$ roslaunch ldlidar viewer_stl06n_kinetic_melodic..launch #
```

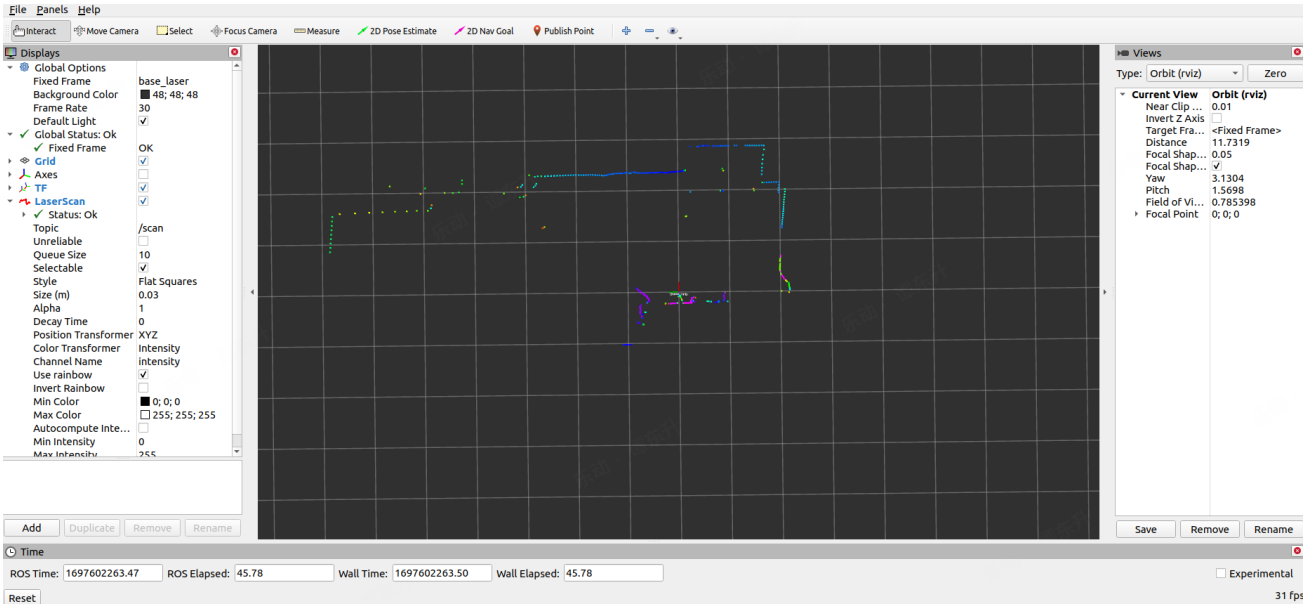
运行界面如下图所示:



COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

5) rviz 显示说明

rviz 是 ROS 下一款常用的 3D 可视化工具，雷达数据可以在其中展现。在 roslaunch 运行成功后，打开新的终端，输入 rosrun rviz rviz,依次点击 file->open->Config ,然后选择<sdk 软件包根目录>/ros_app/src/ldlidar/rvizrviz/<对应平台.rviz 文件>。



support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

5. 修订记录

版本	修订日期	修订内容
1.0	2023-10-18	初始创建

support@ldrobot.com
COPYRIGHT ©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED